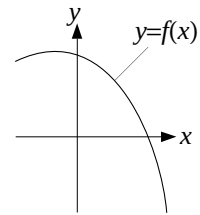


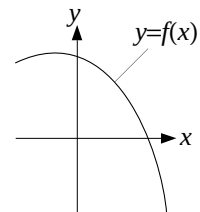
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\sqrt{3 + \log x}$
2. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan x > \sqrt{3}$ comprese tra $-\pi/2$ e $\pi/2$.
3. Trovare le coordinate polari r e α dei seguenti punti: a) $(-2, -2)$; b) $(-4, 0)$; c) $(-1, \sqrt{3})$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{x^2 + 1}$; b) $\sin(3x + 1)$; c) $\exp(x^2)$.
5. Trovare le soluzioni *complesse* dell'equazione $z^2 - 2z + 5 = 0$.
6. Calcolare $\frac{1}{2-i} + \frac{1}{2+i}$.
7. Sia $f(x)$ la funzione la cui grafico è dato nella figura accanto. Risolvere graficamente la disequazione $f(x) \geq x$, indicando le soluzioni direttamente sull'asse delle x .
8. Disegnare il grafico di $f(x) = -\log(1+x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\sqrt{2 + \log x}$
2. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan x < -\sqrt{3}$ comprese tra $-\pi/2$ e $\pi/2$.
3. Trovare le coordinate polari r e α dei seguenti punti: a) $(4, 0)$; b) $(-2, 2)$; c) $(-\sqrt{3}, 1)$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: c) $\exp(2x)$; b) $\sin(x^2 + 1)$; a) $\frac{x}{x^2 - 1}$.
5. Trovare le soluzioni *complesse* dell'equazione $z^2 + 2z + 5 = 0$.
6. Calcolare $\frac{1}{2-i} - \frac{1}{2+i}$.
7. Sia $f(x)$ la funzione la cui grafico è dato nella figura accanto. Risolvere graficamente la disequazione $x \geq f(x)$, indicando le soluzioni direttamente sull'asse delle x .
8. Disegnare il grafico di $f(x) = \sqrt{1+x} - 1$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Disegnare il grafico delle funzioni $f_1(x) := 1 - x^3$ e $f_2(x) := 1 - \sqrt{x}$
b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x \geq 0$ e $f_2(x) \leq y \leq f_1(x)$.
c) Calcolare le coordinate dei due "spigoli" di A .
2. a) Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{1}{x-1}$.
b) Per ogni numero reale $a \neq 1$ scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto di ascissa a .
c) Trovare per quali a tale la retta tangente passa per il punto $(0, 1)$.

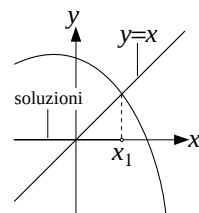
SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) Disegnare il grafico delle funzioni $f_1(x) := (x + 1)^3$ e $f_2(x) := \sqrt{x + 1}$
b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x \geq -1$ e $f_2(x) \geq y \geq f_1(x)$.
c) Calcolare le coordinate dei due “spigoli” di A .

2. a) Disegnare il grafico di $f(x) := \frac{1}{x + 1}$.
b) Per ogni numero reale $a \neq -1$ scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto di ascissa a .
c) Trovare per quali a tale la retta tangente passa per il punto $(0, -1)$.

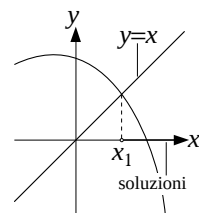
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Affinché esista il logaritmo deve essere $x > 0$. Invece, affinché esista la radice, deve essere $3 + \log x \geq 0$, vale a dire $\log x \geq -3$, cioè $x \geq e^{-3}$ (che implica la condizione precedente). Dunque la funzione è definita per $x \geq e^{-3}$.
2. $\frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2}$.
3. a) $r = \sqrt{8}$, $\alpha = -\frac{3\pi}{4}$; b) $r = 4$, $\alpha = \pi$; c) $r = 2$, $\alpha = \frac{2\pi}{3}$.
4. a) $\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$; b) $3 \cos(3x+1)$; c) $2x \exp(x^2)$.
5. $z = 1 \pm 2i$.
6. $\frac{1}{2-i} + \frac{1}{2+i} = \frac{2+i+2-i}{(2-i)(2+i)} = \frac{4}{5}$.
7. Le soluzioni sono $x \leq x_1$ dove x_1 è dato nella figura accanto.
8. Si tratta del grafico della funzione $\log x$ traslato verso sinistra di 1 e poi riflesso rispetto all'asse delle x .



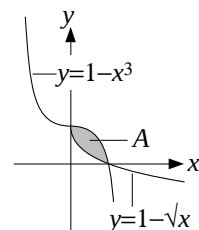
PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Analogo al gruppo 1: $x \geq e^{-2}$.
2. $-\frac{\pi}{2} < x < -\frac{\pi}{3}$.
3. a) $r = 4$, $\alpha = 0$; b) $r = \sqrt{8}$, $\alpha = \frac{3\pi}{4}$; c) $r = 2$, $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.
4. a) $2 \exp(2x)$; b) $2x \cos(x^2+1)$; c) $-\frac{x^2+1}{(x^2-1)^2}$.
5. $z = -1 \pm 2i$.
6. $\frac{1}{2-i} - \frac{1}{2+i} = \frac{2+i-2+i}{(2-i)(2+i)} = \frac{2i}{5}$.
7. Le soluzioni sono $x \geq x_1$ dove x_1 è dato nella figura accanto.
8. Si tratta del grafico della funzione $\sqrt{x}$ traslato verso sinistra di 1 e poi verso il basso di 1.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) e b) I grafici di $f_1(x)$ ed $f_2(x)$ sono ottenuti partendo da quelli di x^3 e $\sqrt{x}$ rispettivamente, riflettendoli rispetto all'asse delle x , e poi traslandoli verso l'alto di 1. L'insieme A è quindi quello disegnato nella figura accanto. c) Gli spigoli di A corrispondono alle intersezioni dei grafici delle due funzioni; le loro ascisse soddisfano quindi l'equazione $f_1(x) = f_2(x)$, vale a dire



$$x^3 = \sqrt{x} \Leftrightarrow x^6 = x \Leftrightarrow x = 0 \text{ e } x^5 = 1 \Leftrightarrow x = 0 \text{ e } x = 1.$$

Le ordinate le troviamo calcolando il valore di $f_1(x)$ (o equivalentemente di $f_2(x)$) per $x = 0$ e $x = 1$, ottenendo quindi che i punti cercati sono $(0, 1)$ e $(1, 0)$.

2. a) Si tratta del grafico di $1/x$ traslato verso destra di 1.

b) Come visto a lezione, la retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto di ascissa a ha equazione $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, che nel caso specifico diventa

$$y = \frac{2a - 1 - x}{(a - 1)^2}.$$

c) Imporre che questa retta passi per il punto $(0, 1)$ equivale a dire che per $x = 0$ il corrispondente valore di y è 1, ovvero vale l'equazione

$$1 = \frac{2a - 1}{(a - 1)^2}.$$

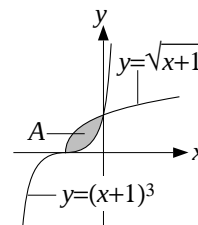
Moltiplicando entrambi i termini per $(a - 1)^2$ e pertanto quello di destra a sinistra otteniamo l'equazione di secondo grado $a^2 - 4a + 2 = 0$, che ha come soluzioni

$$a = 2 \pm \sqrt{2}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) e b) I grafici di $f_1(x)$ ed $f_2(x)$ sono ottenuti partendo da quelli di x^3 e $\sqrt{x}$ rispettivamente, trasladoli verso sinistra di 1. Pertanto A è l'insieme dato nella figura accanto.

c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che i punti cercati sono $(0, 1)$ e $(-1, 0)$.



2. a) Si tratta del grafico di $1/x$ traslato verso sinistra di 1.

b) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$y = \frac{2a + 1 - x}{(a + 1)^2}.$$

c) Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene

$$a = -2 \pm \sqrt{2}.$$

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 3. Molti dei presenti hanno fatto il solito (grave) errore nel calcolo degli angoli: per esempio, il fatto che $\tan \alpha = 1$ non significa necessariamente che $\alpha = \arctan 1 = \pi/4$, perché potrebbe anche essere $\alpha = 5\pi/4$ (come ripetuto più volte a lezione).
- Prima parte, esercizio 7. Molti dei presenti non hanno ancora capito cosa vuol dire risolvere graficamente una disequazione. In particolare, diversi hanno confuso questo esercizio con quelli del tipo “disegnare l'insieme dei punti del piano tali che...”